Лабораторная работа 3

Права доступа

1.1. Создайте двух пользователей `user1` и `user2` и задайте им пароли. Выполните вход в двух консолях: в одной от имени `user1`, во второй от имени `user2`.

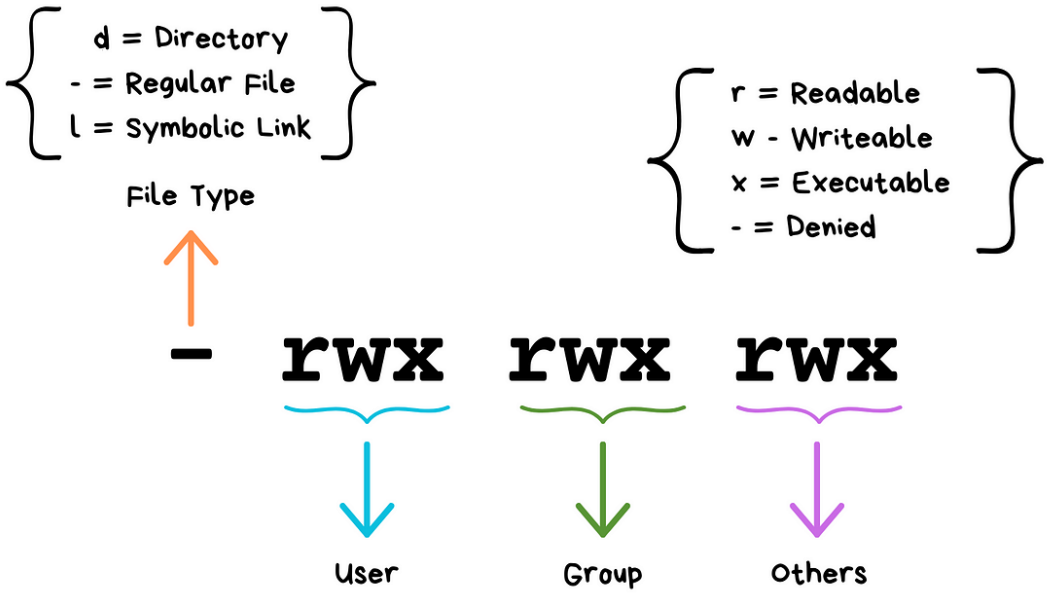
1.2. В терминале `user1` выполните:

```
ls -la /home/user1
```

Ожидаемый вывод будет вида:

```
[user1@localhost ~]$ ls -la /home/user1
total 24
drwx------. 3 user1 user1 4096 Aug 26 18:07 .
drwxr-xr-x. 7 root  root  4096 Aug 26 18:07 ..
-rw-r--r--. 1 user1 user1   18 Jul 19  2023 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 user1 user1  144 Jul 19  2023 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 user1 user1  522 Jul 19  2023 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 user1 user1 4096 Mar 31  2021 .cache
```

[



1.3. Создайте файл с именем `file`. Изучите права файла, которые назначились автоматически. Объясните вывод `ls -l` полностью.

1.4. Измените права на файл `file`:

```
chmod o+rwx file
```

Какие права и для кого мы расширили? И расширили ли? Попробуйте изменить права на каталог /home. Получилось? Объясните вывод.

1.5. В Linux права на доступ к файлам можно выставлять разными способами, один из которых был показан выше. Рассмотрите примеры ниже.

```
chmod +rwx file
```

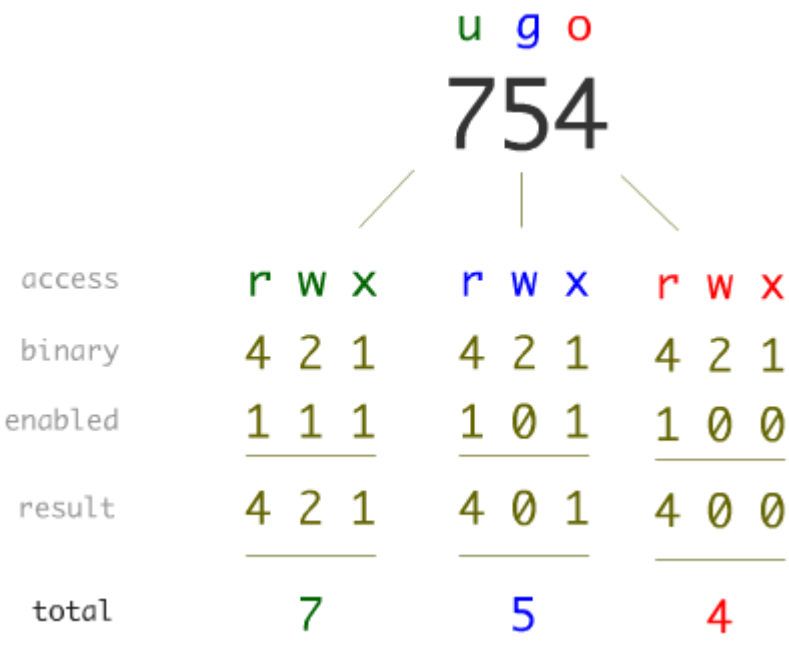
и

```
chmod 775 file
```

и

```
chmod 0775 file
```

На самом деле все три команды выставляют одни и те же права доступа. На картинке ниже показан принцип формирования цифр при выдаче прав доступа.



[

1.6. Попробуйте из терминала `user2` записать что-то в файл `file` (`nano /home/user1/file`). Получилось? Почему?

1.7. Вернитесь в терминал `user1` и выполните:

```
chown user2:user2 file
```

Вновь попробуйте выполнить запись от лица `user2`. Получилось? Почему? Вернитесь в терминал `user1` и удалите файл. Попробуйте сделать то же самое, добавив `user1` в группу `user2`.

1.8. Рассмотрите пример ниже.

```
[redos@localhost ~]$ ls -l /bin/nano
-rwxr-xr-x. 1 root root 379360 Sep 27  2024 /bin/nano
[redos@localhost ~]$ sudo chmod u+s,g+s /bin/nano
[redos@localhost ~]$ ls -l /bin/nano
-rwsr-sr-x. 1 root root 379360 Sep 27  2024 /bin/nano
[redos@localhost ~]$ nano /etc/passwd
```

После выполненных действий получилось отредактировать файл `/etc/passwd` **не от имени суперпользователя** . Что происходит на примере? Какие права и зачем выдаются файлу nano? Чем опасно подобное выставление прав? Сделайте вывод о том, как работает `sudo` и `su`.

1.9. Посмотрите установленную маску режима, выполнив:

```
umask
```

Примечание. Маска режима (`mode mask`) определяет выставление начальных битов для создаваемых файлов. Вывод команды `umask` показывает, какие биты **не будут установлены**.

1.10. Выполните команду:

```
umask 0777
```

После этого попробуйте создать новый файл. Какие права ему выдались? Почему стандартная маска режима выставляется как 0002? Верните стандартное значение маски.

Атрибуты

2.1. Выведите атрибуты файла `file`, выполнив:

```
sudo lsattr file
```

Изучите вывод команды. Для более подробного рассмотрения битов прочитайте `man chattr`.

2.2. Запретите изменять файл `file`, выполнив:

```
sudo chattr +i file
```

2.3. Попробуйте изменить содержимое файла:

```
echo "Mephi" >> file
```

Операция не будет одобрена, хотя ваш пользователь все еще будет владельцем файла с правами на запись.

2.4. Снимите бит `i`, выполнив:

```
sudo chattr -i file
```

Вновь попробуйте записать в файл. Получилось?

2.5. Создайте каталог `dir` и добавьте ему атрибут `i`. Попробуйте создать файл:

```
touch ./dir/file
```

Получилось? Почему? Снимите бит с каталога.

2.6. Создайте файл `./dir/file`. Вновь запретите запись для `dir`:

```
sudo chattr +i dir
```

Попробуйте выполнить запись в файл `file`. Получилось? Почему?

2.6. Выполните предыдущий пункт, но с добавлением в команду `chattr` флага `-R`. Что делает этот флаг?

2.7. Самостоятельно, пользуясь `man chattr`, сделайте так, чтобы файл `file` можно было только дописывать, но не удалять ранее записанную информацию.

ACL

3.1. Создайте файл `file1`. Выведите ACL файла, выполнив:

```
getfacl file1
```

Отличается ли вывод чем-то от `ls -l file1`?

3.2. Измените права файла `file1`. Вновь посмотрите ACL. Обновились ли права?

3.3. Установите маску для файла `file1`, выполнив:

```
setfacl -m mask::r-- file1
```

Посмотрите новые атрибуты и права доступа. Что изменилось?

3.4. Дайте группе `user1` полные права на домашнюю директорию:

```
sudo chmod g+rwx /home/user1
```

Убедитесь, что `user2` добавлен в группу `user1`. Учитывая, что у файла `file1` права `rwx` (согласно выводу `ls -l`) попробуйте его отредактировать, перейдя в терминал `user2`. Получилось?

3.5. Не выходя из терминала `user2` попробуйте выполнить запись в файл `file1`. Получилось? Почему? Что такое `effective` права в выводе `getfacl`?

3.6. Удалите маску ACL, выполнив:

```
setfacl -x mask file1
```

Вновь попробуйте выполнить действия п. 3.5.

3.7. Запретите группе `user1` любое взаимодействие с файлом `file`:

```
setfacl -m g:user1:--- file1
```

Вернитесь в терминал `user2` и попробуйте прочитать файл `file1`. Получилось? Почему?

3.8. Попробуйте удалить пользователя `user2` из группы `user1` и выполнить:

```
setfacl -m g:user2:--- file1
```

Вновь попробуйте прочитать файл. Объясните результат.